

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт компьютерных наук

Кафедра автоматизированных систем управления

Практическая работа №14

по дисциплине

«Управление ИТ-проектами»

Студент М-РИТ-25-1 _____ Станиславчук С.М.

Руководитель

К.т.н., доцент _____ Ведищев В.В.

Липецк, 2026

Содержание

1. Составление плана управления качеством программного продукта 3
   1.1 Ответственность за качество. Контроль качества 3
   1.2 Подготовка и проведение инспектирования 4
   1.3 План контроля качества – состав 4
   1.4 Верификация 5
   1.5 Валидация 6

1. Составление плана управления качеством программного продукта

1.1. Ответственность за качество. Контроль качества

Обеспечение качества программного продукта является обязанностью всей команды разработки, однако степень ответственности участников различается в зависимости от выполняемых функций. В рамках разрабатываемой системы корпоративного обмена сообщениями бэкенд-разработчик отвечает за корректность серверной логики, обработку сетевых запросов, устойчивость взаимодействия компонентов и соблюдение требований к производительности. Фронтенд-разработчик обеспечивает качество пользовательского интерфейса, удобство взаимодействия с системой и корректность отображения данных.

Специалист по информационной безопасности осуществляет контроль реализации механизмов защиты, включая аутентификацию, шифрование данных и управление доступом. Тестировщик отвечает за выявление дефектов, проведение функционального и регрессионного тестирования, а системный администратор контролирует корректность развёртывания, стабильность инфраструктуры и эксплуатационную готовность системы.

Контроль качества осуществляется на протяжении всего жизненного цикла разработки и включает анализ требований, проверку архитектурных решений, инспектирование исходного кода, тестирование и контроль стабильности релизов. Для снижения вероятности ошибок используется система контроля версий Git, а также процедуры проверки изменений перед включением в основную ветку проекта.

1.2. Подготовка и проведение инспектирования

Инспектирование представляет собой процедуру проверки промежуточных результатов разработки с целью раннего выявления ошибок и отклонений от требований. В проекте инспектирование проводится в отношении исходного кода, архитектурных решений, документации и конфигурационных файлов.

Подготовка инспектирования включает определение объекта проверки, перечня критериев качества и ответственных лиц. Например, при инспектировании серверной части оценивается корректность сетевого взаимодействия, обработка ошибок, безопасность обмена сообщениями и соответствие требованиям производительности.

Проведение инспектирования осуществляется в форме анализа изменений (code review), обсуждения архитектурных решений и проверки документации. По результатам инспектирования фиксируются замечания, после чего выполняется корректировка выявленных недостатков.

1.3. План контроля качества – состав

План контроля качества определяет перечень мероприятий, обеспечивающих соответствие системы установленным требованиям. В состав плана контроля качества входят:

- контроль соответствия функциональных возможностей требованиям спецификации;
- проверка корректности реализации механизмов аутентификации и авторизации;
- тестирование передачи текстовых сообщений, файлов и голосовых данных;

- нагрузочное тестирование системы при одновременной работе нескольких пользователей;
- проверка устойчивости к сетевым сбоям и восстановлению соединения;
- анализ безопасности передачи данных и корректности механизмов шифрования;
- контроль стабильности сборки и корректности развёртывания релизов;
- анализ журналов работы системы и мониторинг ошибок.

Контроль качества выполняется итеративно на каждом этапе разработки, что позволяет снизить стоимость исправления ошибок и повысить устойчивость системы.

1.4. Верификация

Верификация представляет собой процесс подтверждения того, что программный продукт реализован в соответствии с установленными требованиями и проектной документацией. В контексте разрабатываемой системы верификация направлена на проверку корректности реализации функциональных требований, включая авторизацию пользователей, обмен сообщениями, голосовую связь и передачу файлов.

Верификация выполняется посредством анализа исходного кода, модульного тестирования, интеграционного тестирования и проверки соответствия результатов разработки технической документации. Например, производится проверка того, что сообщения доставляются адресату,

а механизмы аутентификации работают в соответствии с заданными правилами.

Таким образом, верификация отвечает на вопрос: «Правильно ли реализована система?»

1.5. Валидация

Валидация представляет собой процесс подтверждения того, что разработанная система удовлетворяет реальным потребностям пользователей и пригодна для эксплуатации в корпоративной среде. В отличие от верификации, валидация ориентирована на оценку практической применимости системы.

В рамках проекта валидация включает тестирование системы в условиях, приближенных к реальной корпоративной сети, оценку удобства интерфейса, качества голосовой связи, скорости доставки сообщений и устойчивости к нагрузкам.

Проведение валидации позволяет определить, удовлетворяет ли система ожиданиям пользователей и способна ли эффективно использоваться для корпоративного обмена сообщениями.

Таким образом, валидация отвечает на вопрос: «Правильную ли систему разработали?»